Acciones correctivas, preventivas y de mejora

Proyecto formativo · GPS Guardián Escolar

Equipo del proyecto GPS Guardián Escolar

5 de noviembre de 2026

Versión documental: 2.5.7 · **Estado:** Estable

Tabla de contenido

- Resumen
- Método de seguimiento y prioridades
    - Matriz de acciones — corte 2026-11-05
    - Fichas de análisis de causa raíz
    - Evidencias requeridas para cierre
    - Flujo CAPA propuesto
    - Indicadores de mejora (a medir)
    - Estado documental
- Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

Resumen

Registro de problemas, causas potenciales, acciones, responsables por rol, evidencias y criterios de cierre. Las acciones abiertas se consideran **propuestas para verificación**, no pruebas de defecto actualmente presente en producción. No se asignan nombres personales ni fechas prometidas sin acuerdo del equipo.

1. Método de seguimiento y prioridades

Correctiva (C): elimina causa de una no conformidad comprobada. **Preventiva (P):** reduce riesgo antes del incidente. **Mejora (M):** incrementa calidad/eficacia sin depender de fallo. Cada acción debe vincularse a issue/PR, evidencia técnica, control independiente de QA, responsable y fecha aprobada. Escala de prioridad: crítica cuando expone datos de menores o daña datos; alta si impide servicio o contrato; media si afecta experiencia y mantenibilidad.

2. Matriz de acciones — corte 2026-11-05

ID	Tipo	Hallazgo/riesgo y causa por confirmar	Acción y entregable	Prioridad	Rol sugerido	Estado
AC-01	P	dev/develop, qa y main divergen	Comparar PR y aprobar corte de release por SHA	Alta	Arquitectura + QA	Abierta
AC-02	C	Manual anterior cita PATCH estado no expuesto	Corregir cliente/contrato o retirar flujo no implementado	Alta	Backend + Frontend	Abierta

ID	Tipo	Hallazgo/riesgo y causa por confirmar	Acción y entregable	Prioridad	Rol sugerido	Estado
AC-03	P	Esquema puede diferir de ORM	Verificar Liquibase 014 y ddl-auto: validate en QA	Alta	BD + Backend	Abierta
AC-04	P	Credenciales PostgreSQL privilegiadas	Probar rol gps_guardian_app, rotación y mínimo privilegio	Crítica	Infra + BD	Abierta
AC-05	P	Manejo de menores y códigos QR	Ensayar expiración, desuso, otra cuenta y revocación	Crítica	Seguridad + QA	Abierta
AC-06	M	Vistas UML históricas desfasadas	Regenerar secuencia/estados y ER con migración 014	Media	Arquitectura	Abierta
AC-07	P	GPS fondo dependiente de SO/OEM	Laboratorio Android con permiso, batería, cortes y logs	Alta	Frontend + QA	Abierta
AC-08	P	Ubicación obsoleta sin prueba final	Ensayar 120 s/30 s, aviso y desduplicación	Alta	Backend + QA	Abierta
AC-09	P	Push/correo/Maps sujetos a configuración	Prueba extremo a extremo y registro de proveedores/cuotas	Alta	Integraciones + QA	Abierta
AC-10	M	Pruebas dispersas y sin acta por release	Unificar CI, resultados, reportes y matriz TP-xx	Alta	QA + DevOps	Abierta
AC-11	P	Restauración no comprobada	Ensayar backup/restore y rollback seguro	Crítica	Infra + BD	Abierta
AC-12	M	Publicación de artefactos sin trazabilidad	Adjuntar ZIP/APK aprobados cuando existan y SHA-256	Media	Release	Abierta
AC-13	M	Riesgo de visualización móvil incorrecta	Probar responsive del registro, términos y QR manual	Media	UX/Frontend	Abierta
AC-14	P	Desfase documental 2.5.5/2.5.6 y ramas	PR único Docs con manifiesto, referencias y revisión	Alta	Documentación + QA	Abierta

3. Fichas de análisis de causa raíz

AC-01 Divergencia. Hecho: GitHub reportó ramas divergentes en los cuatro repositorios de código. Hipótesis a confirmar: promociones por cherry-pick/merge selectivo, reversión o historiales no lineales. **Acción:** comparar commits y archivos, decidir origen de verdad y probar integración antes de release. **No usar:** reset --hard/force-push para “igualar” ambientes sin autorización.

AC-02 Contrato de estado. Hecho: el TripController.java del SHA 1022058d expone GET/POST/DELETE y coordenadas, pero no PATCH de estado. Posible causa: documentación heredada o cliente desfasado. **Acción:** inspeccionar UI/servicio y decidir implementar endpoint con pruebas y autorización, o adaptar la UI/manual a la baja lógica existente. Cierre exige trazas API y prueba E2E, no solo corrección textual.

AC-07/AC-08 Continuidad GPS. Hecho: hay código de ubicación y detector de obsolescencia; no se aportó resultado en Android físico. Causas posibles: permiso, ahorro energético, conectividad o programación de tareas. **Acción:** prueba controlada de red/permisos con última posición y timestamps. Evitar representar coordenada antigua como ubicación actual.

AC-11 Recuperación. Riesgo: actualizaciones de esquema o imágenes sin respaldo restaurable. **Acción:** simular restauración a QA y documentar RPO/RTO medidos; no usar comandos que eliminen volúmenes para resolver errores del stack.

4. Evidencias requeridas para cierre

Grupo	Criterios medibles de cierre
Código/seguridad	PR aprobado, tests con SHA, rechazo de rol indebido, logs sin secreto
Base de datos	Migración aplicada en BD de ensayo, índice y roles confirmados, rollback revisado
Cliente Android	Captura real, modelo/SO, build, permisos, red y recepción de eventos
Operación	Salida de docker compose ps, health, backup restaurado, reporte del despliegue
Documentación	Archivos DOCX/PDF/MD revisados, diagramas fieles y enlaces a SHA

5. Flujo CAPA propuesto

1. Registrar hallazgo con fecha, ambiente, pasos y evidencia.
2. Clasificar severidad, urgencia y alcance; proteger datos.
3. Analizar causa mediante logs, cambios, configuración y comparación de ambientes.
4. Asignar dueño y fecha límite acordados, desarrollar corrección en rama fix/*.
5. Ejecutar pruebas previas y nuevas de regresión; adjuntar reporte del mismo commit.
6. Revisión de arquitectura y QA, PR a rama de trabajo, promoción controlada.
7. Verificar en ambiente destino y cerrar solo con resultado reproducible.
8. Actualizar documentación, indicadores y aprendizaje para evitar recurrencia.

6. Indicadores de mejora (a medir)

Tasa de defectos reabiertos; porcentaje de TP ejecutados/aprobados; tiempo de cierre por prioridad; restauraciones ensayadas; desfase medio entre corrección y documentación; cantidad de incidentes por dependencia externa; cobertura del pipeline por release. **Sin resultados numéricos inventados:** completar únicamente desde tablero/CI con periodo y denominador explícito.

7. Estado documental

Esta edición incorpora hallazgos de revisión estática y alimenta un backlog de seguimiento. Las acciones permanecen abiertas hasta que el equipo adjunte pruebas de ejecución, decisiones firmadas y referencias

de PR. El pitch localizado en el ZIP puede anexarse como material de divulgación, no como prueba de software operacional.

Referencias y trazabilidad (APA 7.ª edición)

- GPS Guardian Escolar. (2026a). *Backend-Guardian-Escolar* [Código fuente, rama main, commit 1022058d]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Backend-Guardian-Escolar/tree/1022058d545a9e7936edbff75950034ec4f98e88
- GPS Guardian Escolar. (2026b). *Fronted-GuardianEscolar-* [Código fuente, rama main, commit 3d9f59fa]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Fronted-GuardianEscolar-/tree/3d9f59fa3e91b5ecc5b8ae86591187546b966668
- GPS Guardian Escolar. (2026c). *DB-Structure-Guardian-Escolar* [Migraciones SQL, rama main, commit 9278b1dc]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/DB-Structure-Guardian-Escolar/tree/9278b1dcb224301536d6158357f74daee74b20ba
- GPS Guardian Escolar. (2026d). *Docker-Infra-Guardian-Escolar* [Configuración de despliegue, rama main, commit 131e9895]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docker-Infra-Guardian-Escolar/tree/131e98954430e95e9108174eded9896b3f0d5272
- GPS Guardian Escolar. (2026e). *Docs-Guardian-Escolar: entregables 2.5.5 y suplementos 2.5.6* [Documentación del proyecto]. GitHub. https://github.com/GPS-Guardian-Escolar/Docs-Guardian-Escolar